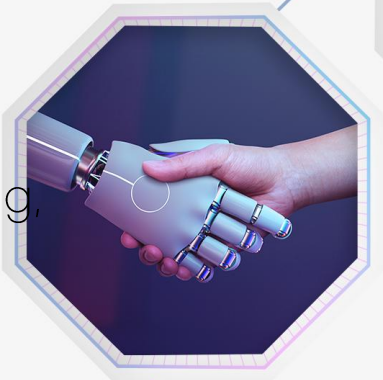
HANSUNG UNIVERSITY

1장. 프로그래밍언어의 소개

Programming Languages

Sung-Dong Kim,
School of Computer Engineering,
Hansung University



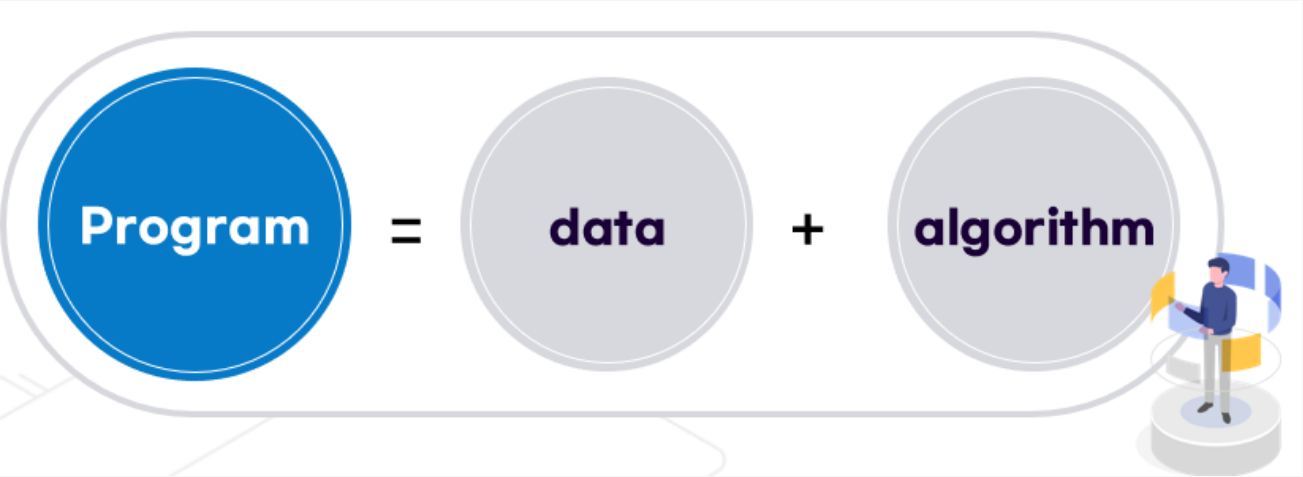
학습 내용

- 프로그래밍 언어의 정의
- 프로그래밍 패러다임
- 프로그래밍 언어의 구분
- 컴파일 언어 - 인터프리터 언어
- 주요 프로그래밍 언어들

프로그래밍 언어의 정의

프로그래밍 언어의 정의

- Program
  - 명령어 집합
  - 계산 절차 (computation procedure)
- Programming Language
  - 프로그램 작성을 위한 표기법



프로그래밍 언어의 정의

HANSUNG UNIVERSITY

정의 1

A Computer program (also software, or just a program) is a sequence of instructions written to perform a specified task with a computer

정의 2

A programming language is an artificial language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer

프로그래밍 언어의 정의

- Study
  - 어휘 (lexical structure): 식별자, 키워드, 연산자, 분리 기호, 상수, 주석, ...
  - 구문 구조 (syntactic structure)
  - 의미 (semantics)

프로그래밍 패러다임

프로그래밍 패러다임

HANSUNG UNIVERSITY

Paradigm

Coherent set of methods effective in handling a given type of problems

주어진 유형의 문제를 다루는 데 효과적인 일관된 방법들의 집합

프로그래밍 패러다임

HANSUNG UNIVERSITY

- 명령형/절차형 (imperative/procedural) 패러다임

> 이름있는 데이터 (NAMED DATA)를 완전히 명시하고 제어하여
> 단계적(STEPWISE) 방법으로 조작하는 것

- 기억장소를 나타내는 변수(variable) 사용
- 명령의 순차 실행 (sequential execution)
- 변수 값 변경을 위해 배정문 (assignment statement) 이용 -> 메모리 조작 (memory handling/manipulation)
- 명령형/절차형 프로그래밍 언어

프로그래밍 패러다임

HANSUNG UNIVERSITY

함수형 (functional) 패러다임

- 프로그램의 동작을 추상적으로 정확하게 기술
- 함수형 언어: 연속적인 함수 호출의 형식

```
data = input_data();
data = calc_data(data);
output_data(data);
```

```
output_data(calc_data(input_data()));
```

```
result ← function_n(…function_2(function_1(data))…)
```

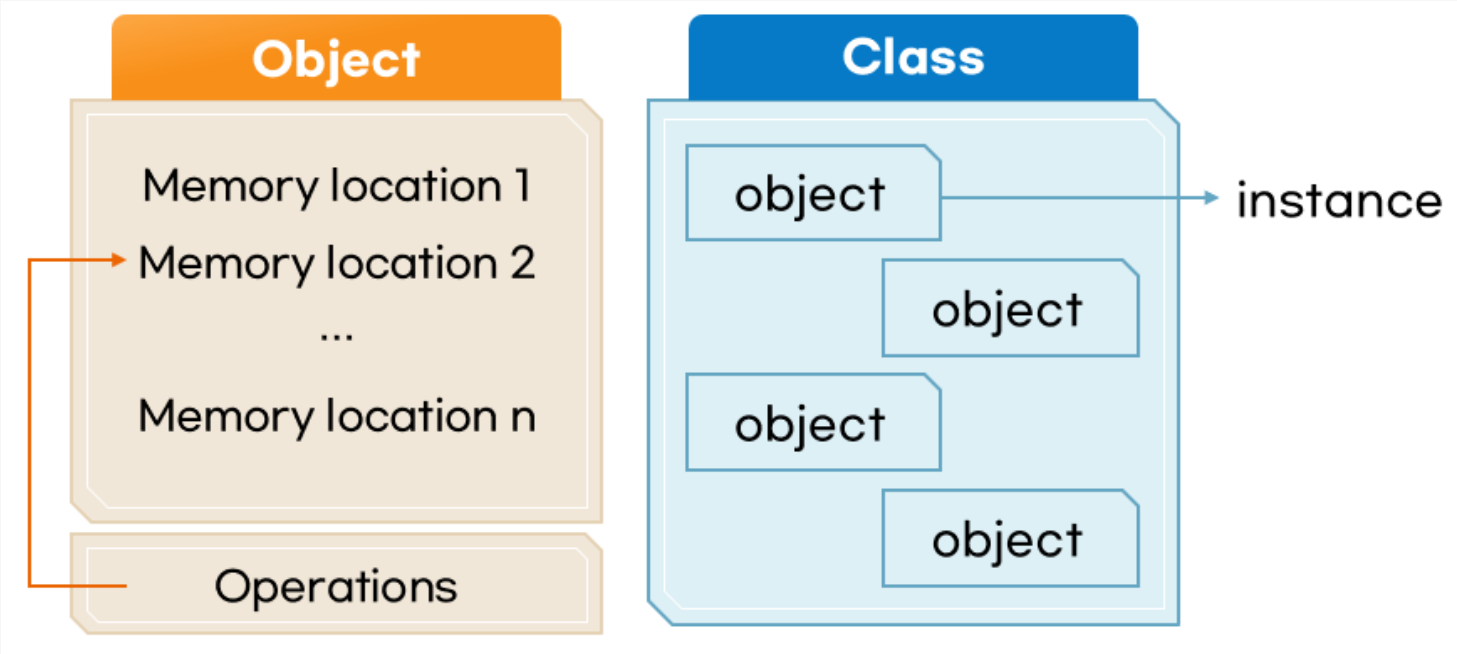
프로그래밍 패러다임

- 객체지향 (object-oriented) 패러다임
  - 프로그램의 상태를 객체(object) 안에 저장/보호
  - 정의된 연산(operation)만을 통해서 접근
- 객체 = 기억장소 위치 (memory location) + 연산 (operation)

  = 변수 (variable) + 함수 (function)
- 클래스 (class): 같은 특징을 가지는 객체의 그룹

프로그래밍 패러다임

- 계산
  - 객체들간의 상호 작용 (interaction) 또는 통신 (communication)
  - 메시지 (message) 이용



프로그래밍 언어의 구분

프로그래밍 언어의 구분

- Low-level/High-level languages
- 응용 분야에 따른 구분
  - 범용 언어 (general purpose languages)
  - 인공지능 언어 (artificial intelligence languages)
  - 병렬 처리 언어 (parallel processing languages)
  - 페이지 기술 언어 (page description languages)
  - 데이터베이스 질의어 (database query languages)

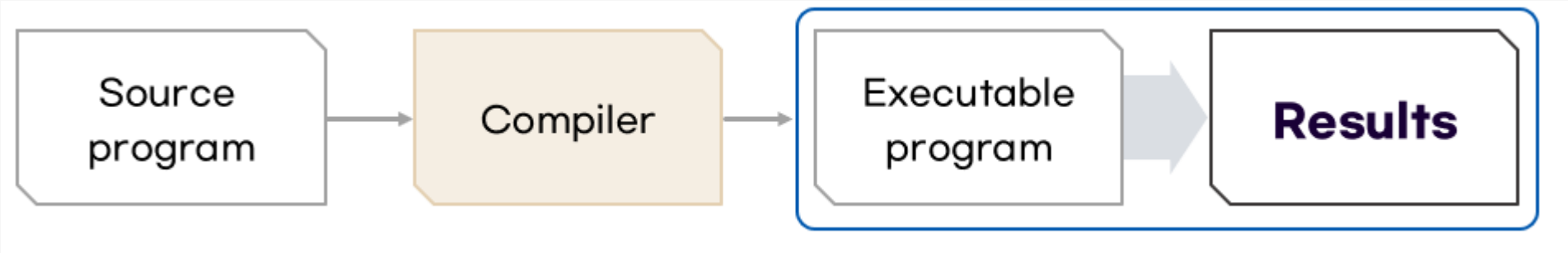
프로그래밍 언어의 구분

- 구현 방법에 따른 구분
  - 번역/컴파일 (translation/compile) 방식
  - 인터프리터 (interpreter) 방식
  - 하이브리드 (hybrid) 방식

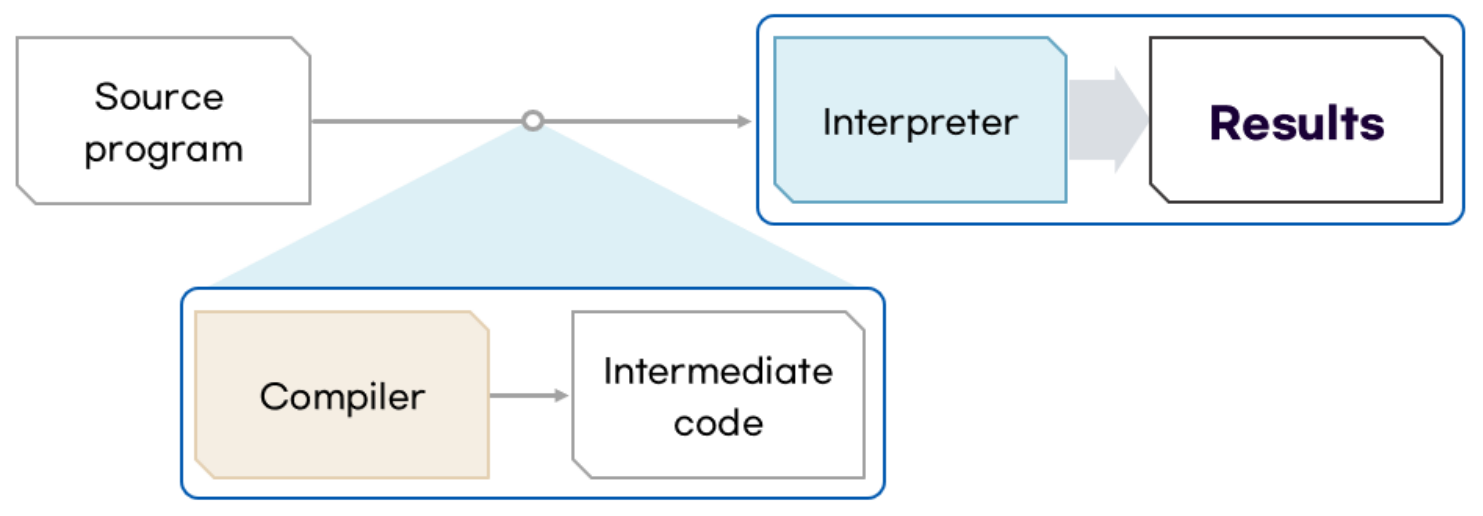
구현 방법에 따른 구분

번역/컴파일 - 인터프리터 방식

- 번역/컴파일 방식

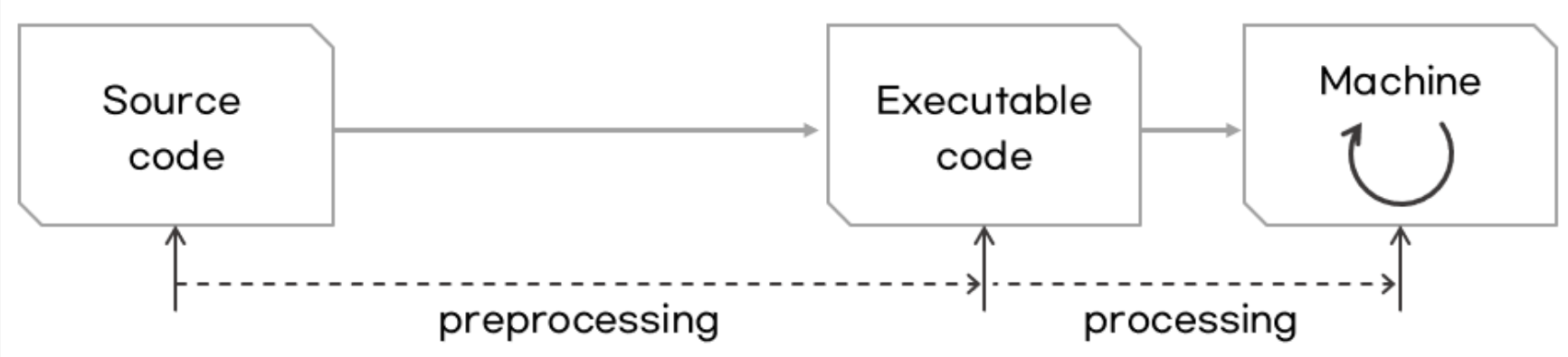


- 인터프리터 방식

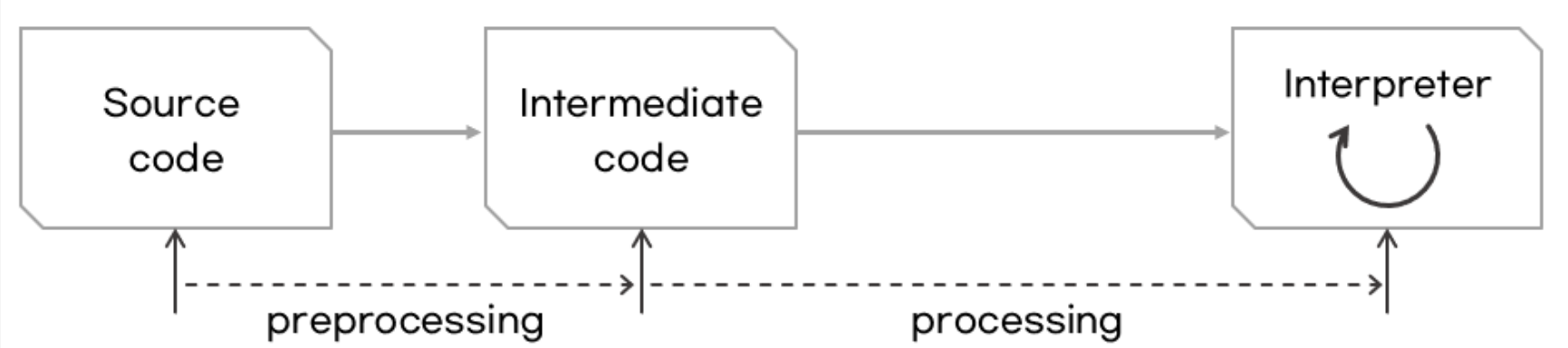


번역/컴파일 - 인터프리터 방식

- 번역/컴파일 방식



- 인터프리터 방식



번역/컴파일 방식

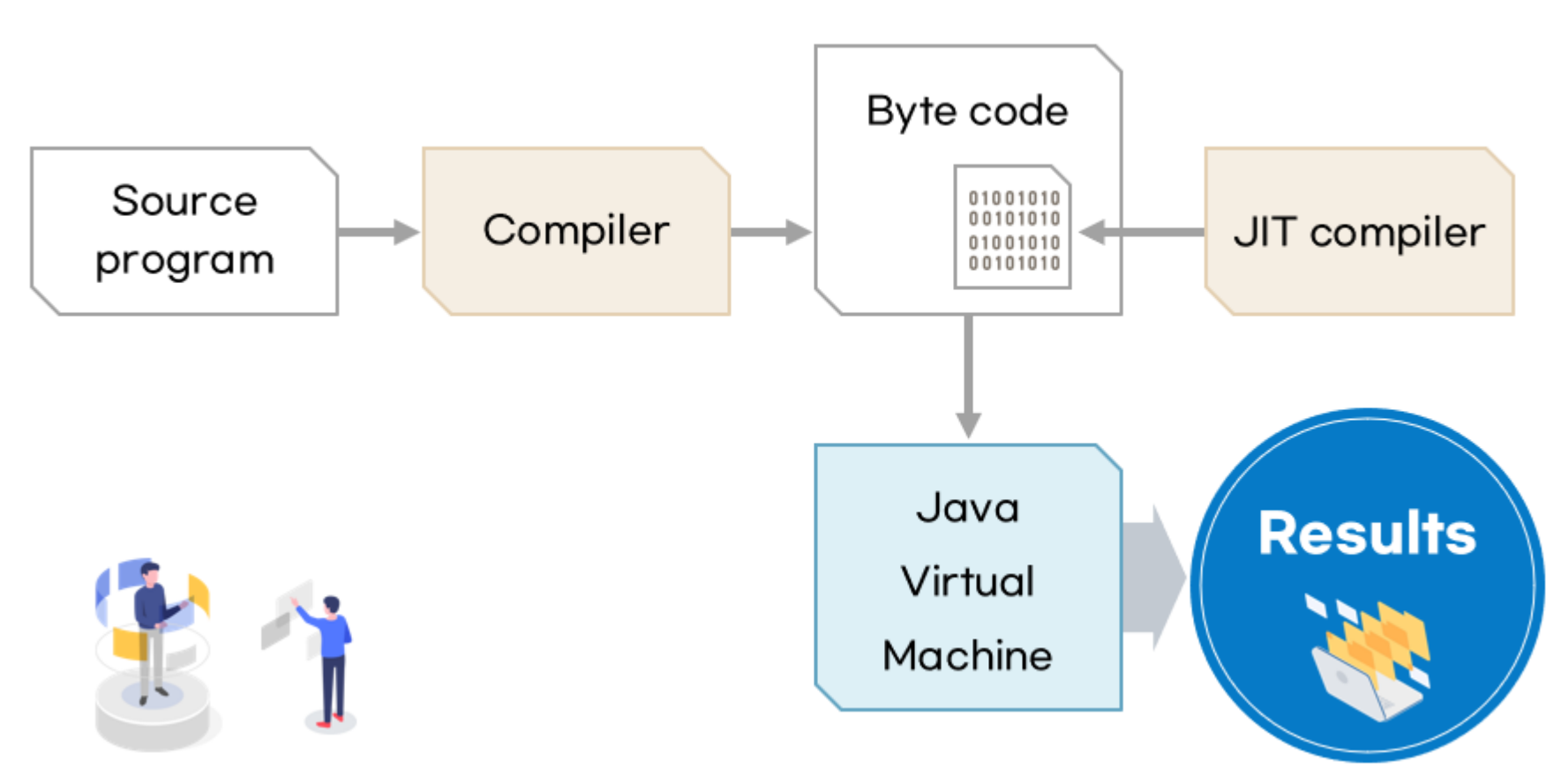
- 빠른 실행 속도
- 플랫폼 종속 (dependent)
- 메모리와 CPU 자원을 더 적게 이용
- C, C++, Pascal, ...

인터프리터 방식

- 융통성 (flexible)
- 플랫폼 독립적 (independent)
- 작은 코드 크기
- 보다 많은 자원 소비
- LISP, Javascript, Python, ...

하이브리드 방식

- Java



주요 프로그래밍 언어들

주요 프로그래밍 언어들

- Fortran
- Cobol
- Algol
- Pascal
- C
- C++
- C#

주요 프로그래밍 언어들

- Java
- Perl
- Lisp
- Python
- Javascript
- Swift
- GO
- Kotlin

주요 프로그래밍 언어들

- Scalar
- Rust
- Ruby
- Haskel
- Dart
- …

학습 정리

학습 정리

- 프로그래밍 언어
  - 컴퓨터의 동작 또는 알고리즘을 기술하기 위한 도구/표기법
- 프로그래밍 패러다임

학습 정리

- 컴파일 방식
  - 빠른 실행 속도
  - 낮은 융통성
- 인터프리터 방식
  - 높은 융통성
  - 느린 실행 속도
- 하이브리드 방식

예 입력

입력

내용 입력

1 내용 입력
2 내용 입력
3 내용 입력

입력 입력